培优专题·凸函数与琴生不等式测试卷

总分：150 分　时间：120 分钟

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题意。）

1. 函数 $f(x)=x^2$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上是　　（5 分）

A. 凸函数

B. 凹函数

C. 既凸又凹

D. 既不凸也不凹

2. 函数 $f(x)=\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上是　　（5 分）

A. 凸函数

B. 凹函数

C. 既凸又凹

D. 需要进一步判断

3. 若 $f(x)$ 在区间 I 上是凸函数，则琴生不等式为　　（5 分）

A. $f\left(\dfrac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right)\le\dfrac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}$

B. $f\left(\dfrac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right)\ge\dfrac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}$

C. $f(x_1+x_2+\cdots+x_n)\le f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)$

D. $f(x_1x_2\cdots x_n)\le f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)$

4. 函数 $f(x)=e^x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是　　（5 分）

A. 凸函数

B. 凹函数

C. 既凸又凹

D. 非凸非凹

5. 利用凸函数的性质，可证 AM-GM 不等式的方法是取 $f(x)=$　　（5 分）

A. x^2（凸函数）

B. $\ln x$（凹函数）

C. e^x（凸函数）

D. $\frac{1}{x}$（凸函数，$x>0$）

6. 函数 $f(x)=|x|$ 是 （5 分）

A. 凸函数

B. 凹函数

C. 既凸又凹

D. 非凸非凹

7. 加权琴生不等式：若 f 为凸函数，$\lambda_i>0$，$\sum\lambda_i=1$，则 （5 分）

A. $f\left(\sum\lambda_i x_i\right)\le\sum\lambda_i f(x_i)$

B. $f\left(\sum\lambda_i x_i\right)\ge\sum\lambda_i f(x_i)$

C. $f\left(\sum\lambda_i x_i\right)=\sum\lambda_i f(x_i)$

D. 以上均不对

8. 若 $f''(x)>0$ 在区间 I 上恒成立，则 $f(x)$ 在 I 上是 （5 分）

A. 凸函数

B. 凹函数

C. 需要进一步判断

D. 可能凸可能凹

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题意，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错得 0 分。）

9. 关于凸函数的等价定义，下列正确的是 （5 分）

A. f 在区间 I 上是凸函数当且仅当对任意 $x_1,x_2\in I,\lambda\in[0,1]$，有 $f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)\le\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$

B. 若 f 二阶可导，则 f 为凸函数当且仅当 $f''(x)\ge0$

C. 凸函数的图像上任意两点的连线在图像上方或与图像重合

D. 凸函数在其定义域内必为单调函数

10. 利用琴生不等式可以证明的不等式包括 （5 分）

A. 算术-几何平均不等式（AM-GM）

B. 柯西不等式

C. 幂平均不等式

D. 调和-几何-算术平均不等式

11. 关于幂函数 $f(x)=x^p$（$x>0$）的凸凹性，下列正确的是 （5 分）

A. 当 $p>1$ 或 $p<0$ 时，$f(x)=x^p$ 是凸函数

B. 当 $0<p<1$ 时，$f(x)=x^p$ 是凹函数

C. 当 $p=1$ 时，$f(x)=x$ 既凸又凹

D. 当 $p=2$ 时，$f(x)=x^2$ 是凹函数

12. 关于凸函数与不等式的联系，下列正确的是 （5 分）

A. 由 $\ln x$ 是凹函数可得 $\ln\dfrac{x_1+x_2}{2}\geq\dfrac{\ln x_1+\ln x_2}{2}$

B. 由此可推得 $\dfrac{x_1+x_2}{2}\geq\sqrt{x_1x_2}$（$x_1,x_2>0$）

C. 由 $f(x)=x^2$ 的凸性可得 $\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)^2\leq\dfrac{x_1^2+x_2^2}{2}$

D. 凸函数的不等式方法不能推广到多个变量

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 利用 $f(x)=x^2$ 的凸性和琴生不等式，对 $a,b,c\in\mathbb{R}$ 有 $\dfrac{a^2+b^2+c^2}{3}\geq$ _____。（5 分）

14. 利用 $f(x)=-\ln x$ 的凸性(注意 $\ln x$ 是凹函数),由琴生不等式可得对正实数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 有 $\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\geq$ _____。（5 分）

15. 函数 $f(x)=x\ln x$（$x>0$）的二阶导数 $f''(x)=$ _____，故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是 _____ 函数。（5 分）

16. 利用 $f(x)=-\sqrt{x}$ 的凸性（$\sqrt{x}$ 是凹函数），由琴生不等式可得对正实数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 有 $\dfrac{\sqrt{a_1}+\sqrt{a_2}+\cdots+\sqrt{a_n}}{n}\leq$ _____。（5 分）

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）证明：函数 $f(x)=x^p$（$x>0$）当 $p>1$ 时是凸函数，并利用琴生不等式证明：对正实数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$，有

$$\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right)^p\leq\frac{a_1^p+a_2^p+\cdots+a_n^p}{n}.$$

（10 分）

18.（12 分）利用凸函数方法证明：对任意正实数 a, b, c，有

$$\frac{a}{b+c}+\frac{b}{a+c}+\frac{c}{a+b}\geq\frac{3}{2}.$$

（12 分）

19.（12 分）利用琴生不等式证明幂平均不等式：设 $a_1, a_2, \ldots, a_n > 0$，$r > s$，则

$$\left(\frac{a_1^r+a_2^r+\cdots+a_n^r}{n}\right)^{1/r}\geq\left(\frac{a_1^s+a_2^s+\cdots+a_n^s}{n}\right)^{1/s}.$$

（12 分）

20.（12 分）利用凸函数方法证明：对 $\triangle ABC$，有

$$\sin A+\sin B+\sin C\leq\frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

（提示：$\sin x$ 在 $(0,\pi)$ 上是凹函数。）（12 分）

21.（12 分）设 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 为正实数，$p, q > 0$，$\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$。利用凸函数方法证明赫尔德不等式：

$$\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\leq\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^p\right)^{1/p}\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^q\right)^{1/q}.$$

（12 分）

22.（12 分）证明加权琴生不等式：设 f 为区间 I 上的凸函数，$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n > 0$ 且 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=1$，则对 $x_1, x_2, \ldots, x_n\in I$，有

$$f(\lambda_1x_1+\lambda_2x_2+\cdots+\lambda_nx_n)\leq\lambda_1f(x_1)+\lambda_2f(x_2)+\cdots+\lambda_nf(x_n).$$

并由此推导出普通琴生不等式（取 $\lambda_i=\dfrac{1}{n}$）。（12 分）